



Normas para la realización del examen:

Duración: 2 horas

- Cada pregunta vale 2 puntos

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2 puntos]

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles (se supone que las MTs tienen a $\{0, 1\}$ como alfabeto de referencia). Justifica las respuestas.

1. Dada una MT M y una palabra w , ¿es cierto que M no acepta w ?
2. Dada una gramática independiente del contexto, determinar si es ambigua.
3. Dada una gramática independiente del contexto G y una palabra u , ¿es cierto que G genera u ?
4. Dada una máquina de Turing M , ¿existe una palabra de longitud menor o igual a 100 que sea aceptada en menos de 1000 pasos?

◁ Ejercicio 2 ▷ Tesis de Church-Turing

[2 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. Cualquier problema NP puede resolverse en espacio polinómico y tiempo exponencial.
2. Una máquina de Turing universal puede calcular cualquier cosa que cualquier otra máquina de Turing pueda calcular.
3. Se sabe que el complementario de SAT no tiene un algoritmo de tiempo polinómico.
4. Si A es un problema NP-completo y $A \propto B$, entonces B es NP-completo.
5. Si $P=NP$ entonces el problema del viajante de comercio se puede resolver en tiempo polinómico determinista.

◁ Ejercicio 3 ▷ NP-completitud

[2 puntos]

Describe una reducción del problema SUMA(A, s, B) al problema PARTICION(A', s').

◁ Ejercicio 4 ▷ Búsqueda de Caminos en Grafos

[2 puntos]

¿Qué complejidad en espacio determinista tiene el problema de la búsqueda de caminos en grafos? Explica de forma breve un algoritmo que justifique la respuesta.

◁ Ejercicio 5 ▷ Máquinas de Turing

[2 puntos]

Explica brevemente cómo se puede simular una MT con una cinta ilimitada en ambas direcciones, mediante una MT con una cinta ilimitada por la derecha, pero con un tope en la izquierda.